

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



INFORME DE LABORATORIO

“INFORME FINAL - MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES SALINAS”

Presentado por:

Espino Puma, Ruth Juana - 184657

Rodriguez Lima, Ruth Gimena - 183089

Salazar Roa, Davis Bremdow - 200353

Curso:

Laboratorio de Bioingeniería

Profesor:

Ing. Paul Alexandar Montalvo Carrion

1 de marzo del 2026

Índice general

Índice de cuadros	V
Lista de Tablas	V
Índice de figuras	VI
Lista de Figuras	VI
0.1. PARTE 1: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUA DESTILADA Y SOLUCIONES SALINAS	1
0.1.1. Indique y describa los materiales e insumos que se utilizaron para esta experiencia (frascos, suero fisiológico, agua destilada, jeringas, etc).	1
0.1.2. Indique qué equipos y software que se utilizaron (incluidas las computadoras) para hacer las mediciones de conductividad de líquidos.	2
0.1.3. Indique los procedimientos de etiquetado que se siguieron para frascos y jeringas, probetas y la razón para realizarlos.	4
0.1.4. Describa la preparación de los contenidos en los frascos iniciales (agua des lada pura, solución salina o suero fisiológico puro) y los contenidos esperados % de solución salina en cada frasco respecto de la solución salina de 100 %).	5
0.2. En una tabla registre los porcentajes de solución salina en una columna y en la segunda columna los valores correspondientes de conductividad. Recuerde que cada valor de conductividad de esta tabla es el promedio de algunos datos de conductividad registrados durante el procedimiento. Describir este detalle.	6

0.3. Qué función matemática se ajusta mejor a los puntos de % (eje X) y de conductividad (eje Y)?	6
0.4. ¿Cuál es el valor de conductividad para la solución salina preparada con agua destilada y sal? Describa el procedimiento de pesaje en la balanza analítica de laboratorio y compare con la conductividad eléctrica de la solución salina pura (suero fisiológico puro). Si hubiera diferencia, explique a a qué se debería.	7
0.5. Para la medición de conductividad del agua potable, si ésta pudiera ser descrita como una solución de cloruro de sodio (sal) en agua destilada, cuántos gramos de sal habría en cada litro de agua potable?	8
0.6. Si los líquidos en que hizo las mediciones hubieran estado a 37°C en vez de 24°C (temperatura ambiente que se puede asumir), ¿qué se esperaría de las mediciones de conductividad a esa temperatura hipotética?	8
0.7. PARTE 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIDOR ANALÓGICO DE CONDUCTIVIDAD	9
0.8. Según la teoría, cuál es la frecuencia de oscilación del oscilador puente de Wien en función de las resistencias y capacitancias de esa etapa del circuito y cuál fue la frecuencia que se obtuvo y que fue medida en el osciloscopio?	9
0.8.1. Frecuencia de oscilación teórica	9
0.8.2. Frecuencia de oscilación Experimental	11
0.9. Explique las etapas y el funcionamiento de todo el circuito del medidor analógico de conductividad	12
0.9.1. 1ra etapa - Amplificador de entrada	12
0.9.2. 2da etapa - Seguidor de voltaje	12
0.9.3. 3ra etapa - Rectificador de precisión	13
0.9.4. 4ta etapa - Seguidor de voltaje y filtrado RC	13
0.9.5. Resumen para cada etapa	13
0.10. A su grupo se le indicó un voltaje de salida determinado para un valor de conductividad eléctrica máxima a medir así como una geometría de los electrodos que se sumergirán en el líquido. cuál es el valor de resistencia equivalente de los electrodos para su conductividad	14

0.10.1. Describa el procedimiento utilizado para calcular las resistencias del divisor de tensión ubicado a la salida del oscilador, así como el cálculo de la resistencia R_{12} correspondiente a la realimentación del amplificador no inversor.	14
0.10.2. Explique el procedimiento seguido para determinar los valores del condensador y de la resistencia utilizados en el detector de envolvente en la etapa final del circuito.	15
0.10.3. Indique cuál fue el área y la distancia entre los electrodos de cobre del circuito impreso que se utilizaron para implementar el medidor de conductividad. Con estos valores, analice qué tan cercana es la conductividad medida esperada respecto a la conductividad real del líquido empleado en el experimento.	17
0.10.4. Con base en los datos obtenidos en la pregunta anterior, determine el factor de forma real de los electrodos utilizados.	19
0.10.5. Describa qué ajustes fueron necesarios realizar en alguna de las etapas del circuito para asegurar que, al utilizar la solución salina proporcionada (considerando su conductividad y las diluciones realizadas), se obtuviera el voltaje de salida asignado a su grupo.	21

Índice de cuadros

1. Conductividad medida mezcla suero fisiológico + agua destilada 6

Índice de figuras

1.	Balanza digital de precisión	3
2.	Etiquetado de los materiales	4
3.	Curva de ajuste conductividad	7
4.	Circuio oscilador - Puente Wien	10
5.	Amplificador de transimpedancia	10
6.	Señal senoidal generada	11
7.	Circuito Amplificador de Transimpedancia - Medición de conductividad	12
8.	Electrodos	14
9.	Caption	16
10.	Caption	17
11.	implementación de los elctrodos	20
12.	Salida del circuito medidor de conductividad en en el liquido	21

0.1. PARTE 1: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUA DESTILADA Y SOLUCIONES SALINAS

0.1.1. Indique y describa los materiales e insumos que se utilizaron para esta experiencia (frascos, suero fisiológico, agua destilada, jeringas, etc).

Para la realización del experimento fue necesario emplear diversos materiales y soluciones que permitieron preparar las muestras y efectuar las mediciones correspondientes. A continuación se describen los principales insumos utilizados durante la práctica de laboratorio.

Suero fisiológico: El suero fisiológico es una solución acuosa que contiene cloruro de sodio (NaCl) en una concentración aproximada del 0.9%. Se denomina solución isotónica porque su concentración salina es similar a la de los fluidos del cuerpo humano, lo que permite su uso frecuente en aplicaciones clínicas y biomédicas. Desde el punto de vista eléctrico, esta solución presenta una conductividad relativamente elevada debido a que el cloruro de sodio se disocia en iones sodio (Na^+) y cloruro (Cl^-), los cuales permiten el transporte de carga dentro del medio líquido.

Agua destilada: El agua destilada se obtiene mediante un proceso de evaporación y posterior condensación que permite eliminar sales minerales, impurezas y otras sustancias disueltas presentes en el agua común. Debido a su bajo contenido de iones libres, su capacidad para conducir corriente eléctrica es muy reducida. Por esta razón, suele utilizarse como referencia o punto de comparación en experimentos donde se analizan las propiedades eléctricas de diferentes soluciones.

Jeringas de 10 ml: Las jeringas son dispositivos utilizados para manipular y medir volúmenes de líquidos con mayor precisión. Están constituidas por un cilindro graduado y un émbolo que permite aspirar o expulsar el líquido de forma controlada. En esta experiencia se emplearon jeringas con capacidad de 10 ml para dosificar cantidades específicas de las soluciones utilizadas en las pruebas.

Frascos: Los frascos de laboratorio son recipientes destinados al almacenamiento y manipulación de líquidos durante los procedimientos experimentales. Estos pueden ser de vidrio o de plástico y permiten contener las muestras mientras se realizan las mediciones. Es importante que se encuentren limpios y libres de residuos para evitar que contaminantes externos modifiquen las características de las soluciones analizadas. Para este caso se hizo el uso de recipientes de plástico.

Sal de mesa: La sal de mesa, cuyo componente principal es el cloruro de sodio (NaCl), se emplea comúnmente para modificar la concentración iónica de una solución. Cuando esta sustancia se disuelve en agua, se separa en iones positivos (Na^+) y nega-

tivos (Cl^-), los cuales incrementan la conductividad eléctrica del medio al facilitar el movimiento de cargas eléctricas a través de la solución.

0.1.2. Indique qué equipos y software que se utilizaron (incluidas las computadoras) para hacer las mediciones de conductividad de líquidos.

Para la realización de las mediciones de conductividad eléctrica de las soluciones analizadas se emplearon distintos equipos de laboratorio y herramientas de adquisición de datos. Estos instrumentos permitieron registrar de manera precisa las variaciones de conductividad producidas por la presencia de sales disueltas en los líquidos estudiados.

Sensor de conductividad NeuLog

La medición de la conductividad de las soluciones se realizó mediante un sensor digital de conductividad del sistema NeuLog (modelo NUL-215). Este dispositivo está diseñado para aplicaciones educativas y de experimentación científica, permitiendo medir la capacidad que tiene una solución para conducir corriente eléctrica.

El principio de funcionamiento del sensor se basa en la utilización de una sonda compuesta por dos electrodos metálicos separados a una distancia conocida. Cuando la sonda se introduce en una solución acuosa, el sensor aplica una pequeña señal eléctrica entre los electrodos y mide la corriente que circula a través del líquido. Dicha corriente depende directamente de la cantidad de iones presentes en la solución, ya que estos son los responsables del transporte de carga eléctrica. A partir de esta relación, el sistema calcula la conductividad eléctrica del medio.

El sensor proporciona los resultados en diferentes unidades de medida, como microSiemens por centímetro ($\mu S/cm$), partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L), lo que permite evaluar la concentración de sales disueltas en el agua. Una característica importante de este equipo es que se encuentra calibrado previamente por el fabricante, lo que facilita su utilización directa en el laboratorio sin requerir procesos de calibración adicionales.

Asimismo, el sensor forma parte de un sistema modular que permite su conexión a diferentes interfaces de comunicación, como módulos USB o WiFi, posibilitando la transmisión de los datos hacia una computadora u otros dispositivos para su análisis.

Software de adquisición NeuLog

Para la visualización y almacenamiento de los datos experimentales se utilizó el software NeuLog, el cual constituye la plataforma de interfaz del sistema de sensores. Este programa permite recibir en tiempo real las mediciones realizadas por los sensores conectados, mostrando los resultados tanto en forma numérica como gráfica.

El software facilita el seguimiento de las variaciones de conductividad durante

0.1. PARTE 1: MEDICIONES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE AGUA DESTILADA Y SOLUCIONES

el desarrollo del experimento y permite registrar los datos obtenidos para su posterior análisis. Además, ofrece herramientas para exportar los resultados a otros programas de procesamiento de datos, lo cual resulta útil para realizar cálculos adicionales o elaborar gráficas más detalladas.

Gracias a estas características, el entorno NeuLog permite integrar la adquisición, visualización y almacenamiento de datos dentro de un mismo sistema, simplificando el trabajo experimental en el laboratorio.

Balanza digital de precisión

Durante la preparación de las soluciones utilizadas en el experimento también se empleó una balanza digital de precisión. Este instrumento permite determinar la masa de pequeñas cantidades de sustancias con un nivel adecuado de exactitud.

La balanza fue utilizada principalmente para pesar el cloruro de sodio empleado en la preparación de soluciones salinas. El control preciso de la masa del soluto es fundamental para garantizar que las soluciones tengan concentraciones conocidas, lo cual permite analizar de manera más confiable la relación entre la concentración de sales y la conductividad eléctrica de las muestras evaluadas.

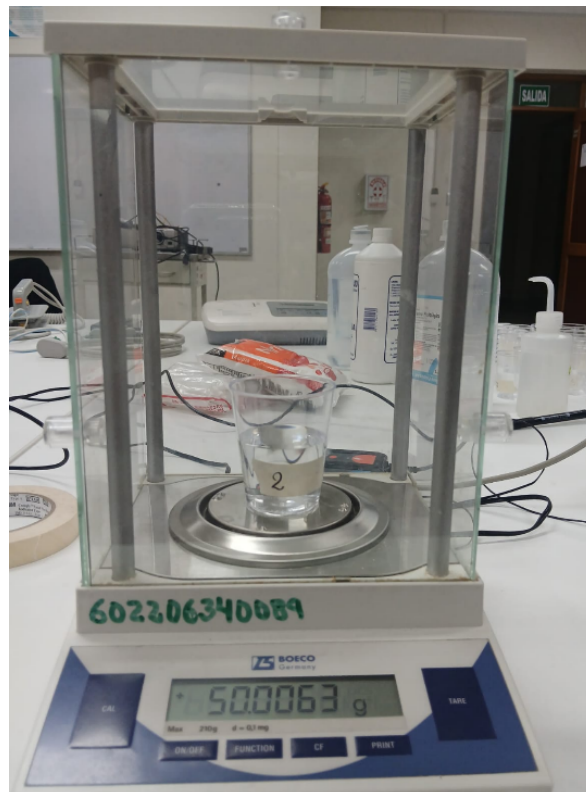


Figura 1: Balanza digital de precisión

0.1.3. Indique los procedimientos de etiquetado que se siguieron para frascos y jeringas, probetas y la razón para realizarlos.

Con el fin de evitar errores durante la manipulación de las muestras y garantizar la correcta identificación de cada solución utilizada en el experimento, se realizó un proceso previo de etiquetado de los instrumentos de medición y de los recipientes empleados.

En primer lugar, se identificaron las jeringas de 10 mL mediante etiquetas visibles. Una de ellas fue destinada exclusivamente para la manipulación del suero fisiológico y se marcó con la abreviatura “SUERO F.”, mientras que otra jeringa fue reservada para el agua destilada y se etiquetó como “H₂O”. Este procedimiento permitió diferenciar claramente los instrumentos utilizados para cada tipo de solución y evitar la mezcla accidental de las sustancias, lo cual podría alterar los resultados de las mediciones de conductividad.

Posteriormente, también se procedió a identificar los recipientes o vasos de laboratorio que contenían las distintas soluciones preparadas durante la práctica. Cada recipiente fue marcado indicando el tipo de líquido presente, tales como suero fisiológico, agua destilada, agua con sal y suero defectuoso, además de señalar las cantidades o concentraciones correspondientes.

El etiquetado adecuado de los materiales es una práctica fundamental en el trabajo de laboratorio, ya que permite mantener el orden en el proceso experimental, evitar confusiones entre muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada entre las soluciones analizadas.

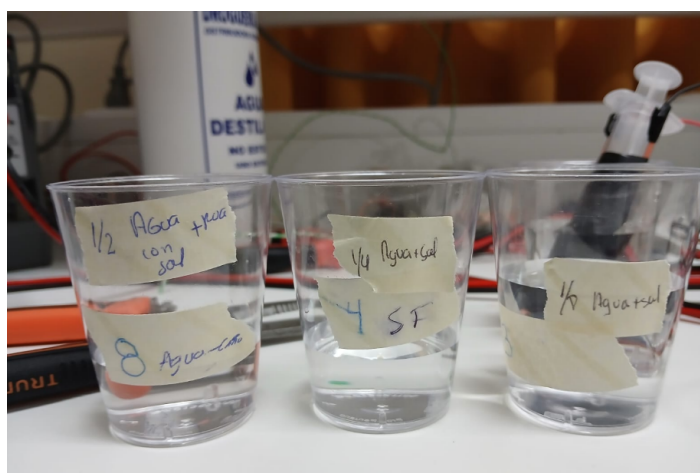


Figura 2: Etiquetado de los materiales

0.1.4. Describa la preparación de los contenidos en los frascos iniciales (agua des lada pura, solución salina o suero fisiológico puro) y los contenidos esperados % de solución salina en cada frasco respecto de la solución salina de 100 %).

Para el desarrollo del experimento se prepararon diferentes soluciones con el objetivo de analizar cómo varía la conductividad eléctrica en función de la concentración de sales disueltas Atkins and de Paula (2020). En primer lugar, se extrajeron 40 mL de agua destilada utilizando una jeringa y se colocaron en un vaso de acrílico. Esta solución se utilizó como referencia inicial debido a su muy baja conductividad eléctrica, ya que el agua destilada presenta una mínima concentración de iones disueltos. La conductividad fue medida utilizando el módulo de conductividad NeuLog mediante la guía descrita en NeuLog (2019), registrando el valor una vez que la lectura del sensor se estabilizó.

Posteriormente, se extrajeron 40 mL de solución isotónica o suero fisiológico y se colocaron en otro vaso de acrílico para realizar la medición de su conductividad eléctrica bajo las mismas condiciones experimentales. Esta solución se consideró como la referencia de concentración máxima, es decir, 100 % de solución salina. Cabe señalar que antes de cada medición la sonda del sensor fue enjuagada con agua destilada con el fin de evitar contaminación entre las muestras y garantizar mayor precisión en los resultados obtenidos.

A partir de la solución isotónica inicial se prepararon diversas diluciones sucesivas con agua destilada para obtener soluciones con diferentes concentraciones de sal. La primera dilución se realizó mezclando 20 mL de suero fisiológico con 20 mL de agua destilada, obteniéndose una solución con una concentración equivalente al 50 % respecto a la solución original.

Posteriormente, se tomó una muestra de 20 mL de esta solución al 50 % y se mezcló nuevamente con 20 mL de agua destilada, obteniéndose una nueva solución con una concentración aproximada del 25 %. Siguiendo el mismo procedimiento de dilución, se prepararon dos soluciones adicionales mezclando volúmenes iguales de la solución anterior con agua destilada, lo que permitió obtener concentraciones aproximadas de 12.5 % y 6.25 % de solución salina con respecto a la solución inicial.

Finalmente, para cada una de las soluciones preparadas se realizó la medición de la conductividad eléctrica utilizando el sensor de conductividad NeuLog. Los valores obtenidos fueron registrados con el propósito de analizar la relación existente entre la concentración de iones presentes en la solución y la conductividad eléctrica medida.

0.2. En una tabla registre los porcentajes de solución salina en una columna y en la segunda columna los valores correspondientes de conductividad. Recuerde que cada valor de conductividad de esta tabla es el promedio de algunos datos de conductividad registrados durante el procedimiento. Describir este detalle.

En la tabla 1 se muestra la conductividad para cada porcentaje de solución salina mezclada con agua destilada para cada caso, obteniendo diferentes valores en función del incremento del suero en la mezcla.

% Solución salina	Conductividad [uS]
0	25.5841
41.667	1469.7841
53.57	1823.1499
75	2442.5148
100	4203.4653

Cuadro 1: Conductividad medida mezcla suero fisiológico + agua destilada

Este incremento guarda correlación con el incremento de iones en la mezcla que incrementa la conductividad en cada caso, además para la obtención de la conductividad se tomó el promedio de las muestras obtenidas mediante el sensor Neulog proporcionado en el laboratorio.

0.3. Qué función matemática se ajusta mejor a los puntos de % (eje X) y de conductividad (eje Y)?

En función a la figura 3 la ecuación de mejor ajuste para los datos obtenidos en una ecuación lineal debido a que el conjunto de datos se ajusta con un 96.21 % en comparación a otros modelos con el polinómico (2do grado o más) o exponencial.

0.4. ¿CUÁL ES EL VALOR DE CONDUCTIVIDAD PARA LA SOLUCIÓN SALINA PREPARADA

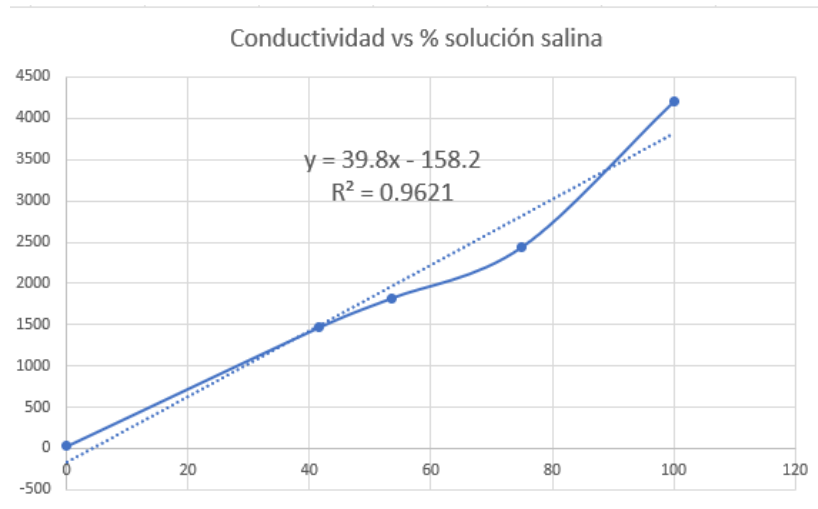


Figura 3: Curva de ajuste conductividad

0.4. ¿Cuál es el valor de conductividad para la solución salina preparada con agua destilada y sal? Describa el procedimiento de pesaje en la balanza analítica de laboratorio y compare con la conductividad eléctrica de la solución salina pura (suero fisiológico puro). Si hubiera diferencia, explique a a qué se debería.

Mediante el uso del sensor Neulog, datos exportados y la obtención del promedio el valor de conductividad es de 7687.3267 el cual se diferencia del valor de conductividad del suero fisiológico en 200 unidades para la misma escala μS siendo así que para su obtención de tal valor aproximado se tuvo en cuenta la concentración de $ClNa$ en el suero el cual corresponde 0.9g por 100ml de solución, siendo así que al contar con una muestra de 50ml de agua destilada se peso el valor aproximado de 0.45g de sal para realizar una aproximación de tal valor.

Sin embargo con este primer aproximamiento no fue posible obtener un valor cercano, por lo que se agregaron 20ml de agua destilada adicional para lograr el resultado mencionado, esto sin agregar un adicional en sal.

0.5. Para la medición de conductividad del agua potable, si ésta pudiera ser descrita como una solución de cloruro de sodio (sal) en agua destilada, cuántos gramos de sal habría en cada litro de agua potable?

El agua potable tiene una conductividad de 393.0970297 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Para hallar la cantidad de gramos de sal por litro de agua potable es necesario analizar la conductividad para 25°C, considerando que la conductividad aumenta 2 % por °C para 25°C se tendría una conductividad de 476 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con este valor se estime la concentración de NaCl usando la relación experimental (válida hasta 0.1 g/L) donde 0.02 g/L corresponde aproximadamente a 390 $\mu\text{S}/\text{cm}$, interpolando linealmente se tiene:

$$x = \frac{0,02 \times 3900,02}{393,097} \quad (1)$$

$$x = 0,19842 \frac{\text{g}}{\text{L}} \quad (2)$$

Por lo tanto, a 17.3 °C, la medición de 393.0970297 $\mu\text{S}/\text{cm}$ corresponde aproximadamente a una concentración de 198 mg/L de NaCl para agua potable como una solución simple de sal.

0.6. Si los líquidos en que hizo las mediciones hubieran estado a 37°C en vez de 24°C (temperatura ambiente que se puede asumir), ¿qué se esperaría de las mediciones de conductividad a esa temperatura hipotética?

Si las mediciones de conductividad se hubieran realizado a 37°C en lugar de 24°C, se esperaría que los valores de conductividad aumentarían. Esto se debe a que la conductividad eléctrica de una solución depende de la movilidad iónica, la cual se incrementa con la temperatura. A mayor temperatura, las moléculas del disolvente (agua) presentan mayor energía cinética, lo que disminuye la viscosidad y facilita el movimiento de los iones (como Na y Cl en el suero fisiológico). En consecuencia, los iones pueden desplazarse con mayor rapidez bajo la influencia del campo eléctrico, aumentando la corriente y, por tanto, la conductividad.

En términos cuantitativos, este aumento suele ser de aproximadamente 2 % por cada grado Celsius en soluciones acuosas. Por lo tanto, al pasar de 24°C a 37°C (una

diferencia de 13°C), la conductividad podría incrementarse en torno a un 26 %, manteniendo la misma concentración iónica.

0.7. PARTE 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIDOR ANALÓGICO DE CONDUCTIVIDAD

0.8. Según la teoría, cuál es la frecuencia de oscilación del oscilador puente de Wien en función de las resistencias y capacitancias de esa etapa del circuito y cuál fue la frecuencia que se obtuvo y que fue medida en el osciloscopio?

0.8.1. Frecuencia de oscilación teórica

El circuito simulado en la figura 4 corresponde a un oscilador de puente de Wien el cual se implemento con el amplificador operacional TL072CP y con el cual se genera una señal senoidal mediante una red de realimentación selectiva en frecuencia formada por resistencias y capacitores que hacen de brazos para el puente como se menciona en Horowitz and Hill (2015), en este tipo de oscilador la frecuencia de oscilación depende únicamente de los valores de las resistencias y capacitancias que conforman la red RC, mientras que el resto de los componentes del circuito se encargan principalmente de asegurar que la oscilación se inicie y se mantenga estable sin producir saturación excesiva del amplificador.

En el circuito, la red compuesta por R_1 , R_2 , C_1 y C_2 se implemento como se muestra en la figura 5 que además del puente Wien este constituye el amplificador de transimpedancia y la etapa de rectificación para la medición de la conductividad. Por otro lado en el puente Wien cuando los valores de los componentes cumplen la condición $R_1 = R_2 = R$ y $C_1 = C_2 = C$, la frecuencia de oscilación del sistema puede determinarse mediante la expresión

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

En el circuito se tienen los valores $R = 1 \text{ k}\Omega$ y $C = 100 \text{ nF}$. Sustituyendo estos valores en la ecuación anterior se obtiene

$$f_0 = \frac{1}{2\pi(1000)(100 \times 10^{-9})}$$

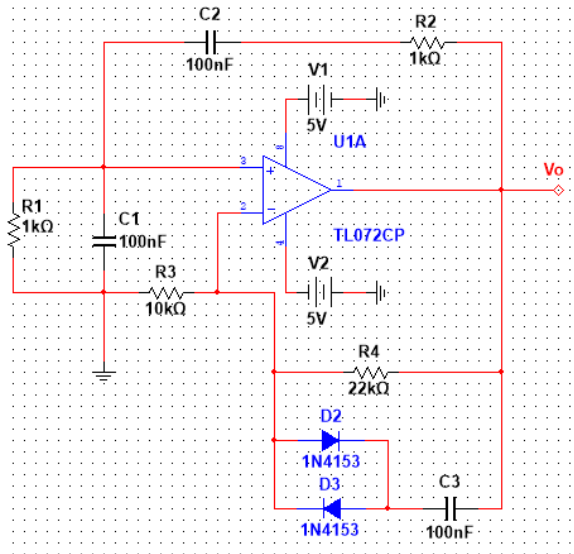


Figura 4: Circuito oscilador - Puente Wien

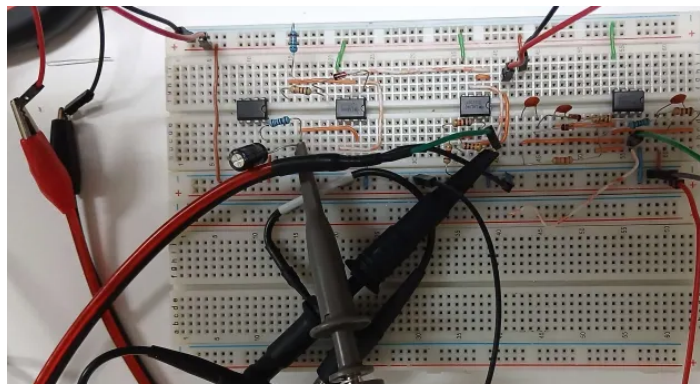


Figura 5: Amplificador de transimpedancia

de lo cual se deduce que la frecuencia de oscilación es:

$$f_0 \approx 1,56K \text{ Hz}$$

Por lo tanto, la frecuencia de oscilación del circuito es aproximadamente 1,59 kHz. A esta frecuencia la red RC introduce un desfase total de 0° y una atenuación de aproximadamente un tercio de la señal aplicada. Debido a esta atenuación, el amplificador debe proporcionar una ganancia suficiente para cumplir la condición de oscilación establecida por el criterio de Barkhausen.

La ganancia del amplificador operacional en esta configuración es la de un amplificador no inversor determinado por las resistencias R_3 y R_4 . La expresión de la ganancia es

0.8. SEGÚN LA TEORÍA, CUÁL ES LA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DEL OSCILADOR PUL

$$A_v = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

Sustituyendo los valores del circuito $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ y $R_4 = 22 \text{ k}\Omega$ se obtiene

$$A_v = 1 + \frac{22 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}$$

lo cual produce

$$A_v \approx 3,2$$

Esta ganancia es ligeramente mayor que tres. En un oscilador de puente de Wien la ganancia ideal para mantener oscilaciones constantes es aproximadamente igual a tres, ya que la red RC atenúa la señal en un factor de $1/3$. Al ser la ganancia inicial ligeramente mayor, se asegura que las oscilaciones puedan iniciarse a partir del ruido interno del circuito.

Además del circuito adicionalmente se puede analizar la parte de limitación con los diodos D_2 y D_3 que cumplen la función de control automático de amplitud. Estos diodos están conectados en antiparalelo dentro de la red de realimentación negativa. Cuando la amplitud de la señal de salida es pequeña, los diodos permanecen en estado de corte porque la tensión aplicada es menor que su tensión de conducción aproximada. En esta condición el circuito presenta la ganancia calculada previamente, lo que permite que la amplitud de la señal aumente progresivamente hasta establecer la oscilación.

0.8.2. Frecuencia de oscilación Experimental

De forma análoga en la implementación durante el desarrollo del laboratorio la frecuencia de oscilación obtenida fue de 1.5K Hz como se muestra en la figura 6.



Figura 6: Señal senoidal generada

0.9. Explique las etapas y el funcionamiento de todo el circuito del medidor analógico de conductividad

El circuito mostrado está compuesto por varias etapas basadas en amplificadores operacionales TL072CP y constituye un sistema de acondicionamiento analógico diseñado para procesar la señal proveniente de un oscilador senoidal, como el oscilador de puente de Wien descrito previamente y el cual uso para realizar mediciones de conductividad eléctrica, la señal senoidal generada por el oscilador se aplica a una celda de conductividad que contiene el líquido a medir. La impedancia eléctrica de la solución depende directamente de su concentración iónica, por lo que la corriente o el voltaje resultante varía de acuerdo con la conductividad del medio. El circuito mostrado procesa esa señal alterna y finalmente produce una señal continua proporcional a la conductividad del líquido.

En la figura 7 se muestran las diferentes etapas implementadas a nivel de simulación para facilitar su comprensión.

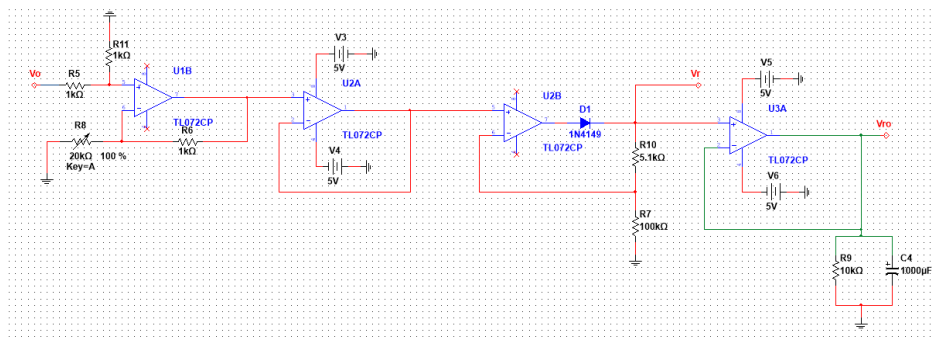


Figura 7: Circuito Amplificador de Transimpedancia - Medición de conductividad

0.9.1. 1ra etapa - Amplificador de entrada

La primera etapa del circuito corresponde a un amplificador de entrada la cual recibe la señal proveniente del oscilador a través de la resistencia R5 de entrada correspondiente a $1k\ \Omega$, mientras que el potenciómetro en conjunto con las resistencias asociadas al mismo operacional ajustan la ganancia y establecer un punto de referencia para la señal.

0.9.2. 2da etapa - Seguidor de voltaje

La segunda etapa está formada por el siguiente operacional funciona como un seguidor de voltaje o buffer obteniendo en esta configuración que la salida del amplificador se realimenta directamente a la entrada inversora, por lo que la ganancia es aproximadamente igual a uno y con la cual se logra aislar la etapa de amplificación y las

0.9. EXPLIQUE LAS ETAPAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE TODO EL CIRCUITO DEL MEDIDOR

siguientes etapas del circuito evitando que las impedancias de los bloques posteriores alteren la señal amplificada.

0.9.3. 3ra etapa - Rectificador de precisión

La tercera etapa corresponde a un rectificador de precisión el cual a diferencia de un rectificador convencional basado únicamente en diodo permite rectificar señales de muy baja amplitud sin que la caída de voltaje del diodo afecte significativamente la señal proveniente del oscilador descrito en Franco (2013) y modulada por la conductividad del medio se convierte en una señal unipolar. El diodo conduce durante una parte del ciclo de la señal y bloquea la otra parte, produciendo una señal rectificada cuya amplitud sigue siendo proporcional al nivel de conductividad medido.

0.9.4. 4ta etapa - Seguidor de voltaje y filtrado RC

En la 4ta y última etapa está implementada un seguidor de voltaje con filtrado pasabaja en la salida conformado por una capacitancia de $1000\mu F$ y una resistencia de $10K\ \Omega$ que elimina las variaciones rápidas de la señal rectificada, produciendo un valor promedio o componente continua de la señal, definiendo una DC o continua en la salida proporcional a la conductividad del líquido a analizar.

0.9.5. Resumen para cada etapa

Finalmente y como resumen, cada bloque del circuito cumple una función específica dentro del sistema de medición. La primera etapa amplifica la señal proveniente del sensor para mejorar su resolución. La segunda etapa actúa como buffer para aislar eléctricamente los bloques y evitar efectos de carga. La tercera etapa realiza la rectificación de precisión, permitiendo transformar la señal alterna en una señal unidireccional proporcional a su amplitud. Finalmente, la última etapa filtra la señal rectificada para obtener un valor promedio estable que puede ser utilizado por sistemas de adquisición de datos, microcontroladores o instrumentación digital. En conjunto, este circuito constituye un acondicionador analógico de señal para medición de conductividad, transformando una señal senoidal dependiente de la conductividad en una señal continua fácilmente interpretable por sistemas electrónicos de medición.

0.10. A su grupo se le indicó un voltaje de salida determinado para un valor de conductividad eléctrica máxima a medir así como una geometría de los electrodos que se sumergirán en el liquido. cuál es el valor de resistencia equivalente de los electrodos para su conductividad

En la figura 8 se muestra el electrodo con el cual se realizaron las mediciones de conductividad y cuyas puntas tienen una forma cilíndrica adecuada a la forma del cable conductor utilizado para su construcción.

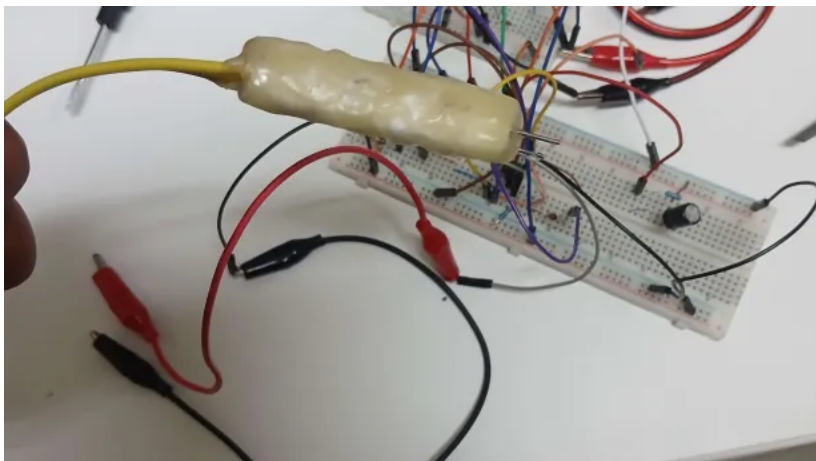


Figura 8: Electrodos

Por otro lado el voltaje máximo medido con el sensor de conductividad elaborado corresponde a 308mV y el cual se corresponde con una resistencia equivalente a 130.0842 Ω en comparación a las mediciones realizadas con el neulog y el valor de conductividad asociado.

0.10.1. Describa el procedimiento utilizado para calcular las resistencias del divisor de tensión ubicado a la salida del oscilador, así como el cálculo de la resistencia R_{12} correspondiente a la realimentación del amplificador no inversor.

El diseño del medidor de conductividad contempla dos etapas clave de acondicionamiento de señal: el divisor de tensión a la salida del oscilador y la etapa de amplificación no inversora.

0.10. A SU GRUPO SE LE INDICÓ UN VOLTAJE DE SALIDA DETERMINADO PARA UN VALOR

Etapas de amplificación —amplificador no inversor

La ganancia del amplificador U1A está determinada por R4 (22 kΩ) en la rama de realimentación y R2 (1 kΩ) conectada a tierra (tierra virtual con diodos D2/D3 para estabilización de amplitud). La ganancia teórica es:

$$G = 1 + \frac{R4}{R2} = 1 + \frac{22\,000}{1\,000} = 23$$

Sin embargo, los diodos D2 y D3 en serie con R4 limitan la amplitud de la señal de salida cuando ésta supera la tensión de codo ($\sim 0,6\text{ V}$), reduciendo la ganancia efectiva y estabilizando la oscilación. Esto evita la saturación del amplificador operacional.

$$G_{U1A} = 1 + \frac{R4}{R2} = 1 + \frac{22\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 23$$

(ganancia máxima sin limitación por diodos)

Etapas de segunda amplificación / ajuste de ganancia con potenciómetro

El segundo amplificador operacional U1B recibe la señal V_o del oscilador a través de R5 (1 kΩ). El potenciómetro R8 (20 kΩ) actúa como divisor de tensión ajustable a la entrada inversora, mientras que R6 (1 kΩ) y R11 (1 kΩ) establecen la ganancia del lazo.

Esta etapa permite ajustar manualmente el nivel de la señal que se aplica a los electrodos, y por tanto escalar la salida V_r para que corresponda exactamente al rango de conductividad de interés.

El potenciómetro R8 se ajusta experimentalmente hasta que la solución de referencia (100 % suero fisiológico) produzca el voltaje de salida.

0.10.2. Explique el procedimiento seguido para determinar los valores del condensador y de la resistencia utilizados en el detector de envoltente en la etapa final del circuito.

El circuito implementa dos etapas de filtrado y detección en cascada:

1. **Detector de envoltente de precisión:** formado por TL072CP) con un diodo (1N4149) y dos resistencias R10 (5,1 kΩ) y R7 (100 kΩ).

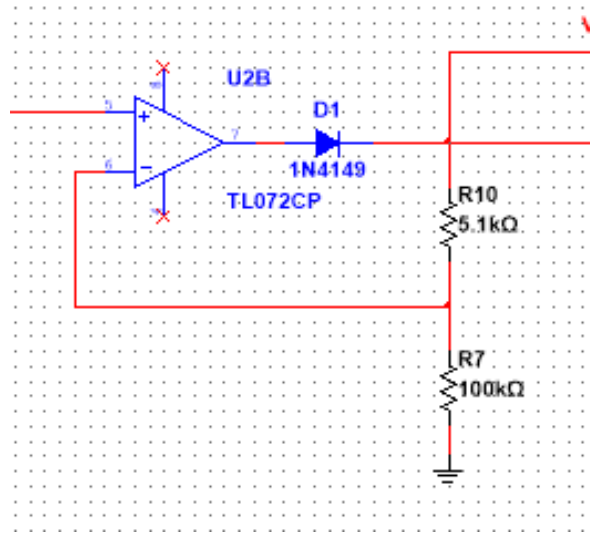


Figura 9: Caption

2. **Filtro de paso bajo de segundo orden:** formado por (TL072CP) con R9 (10 kΩ) y C4 (1000 μF).

La constante de tiempo $\tau = R \cdot C$ de cada etapa deberá cumplir las siguientes condiciones:

- **Condición 1** — $\tau \gg T_{\text{señal}}$: La constante de tiempo debe ser mucho mayor que el período de la señal del oscilador Wien ($f_0 = 1,592 \text{ Hz} \rightarrow T = 628 \mu\text{s}$), para que el capacitor C4 retenga la carga entre ciclos y no se descargue (captura la envolvente). Se requiere $\tau \gg 628 \mu\text{s}$; idealmente $\tau \geq 10 \times T \approx 6,3 \text{ ms}$ como mínimo.
- **Condición 2** — $\tau \ll T_{\text{medición}}$: La constante de tiempo debe ser suficientemente pequeña para que el sistema responda a cambios reales de conductividad. El filtro final (R9-C4) es el limitante:

$$\tau_{\text{filtro}} = R9 \times C4 = 10 \text{ k}\Omega \times 1000 \mu\text{F} = 10 \text{ s}$$

Esto va a producir una salida DC extremadamente estable pero con tiempo de respuesta lento ($\sim 5\tau = 50 \text{ s}$ para alcanzar el 99 % del valor final). Esta elección es adecuada para una medición estática de conductividad donde se busca una lectura estable.

Cálculo de las constantes de tiempo.

El detector de envolvente utiliza $R10 = 5,1 \text{ k}\Omega$ como resistencia de carga del rectificador y $R7 = 100 \text{ k}\Omega$ como resistencia de descarga al suelo. La constante de

0.10. A SU GRUPO SE LE INDICÓ UN VOLTAJE DE SALIDA DETERMINADO PARA UN VALOR

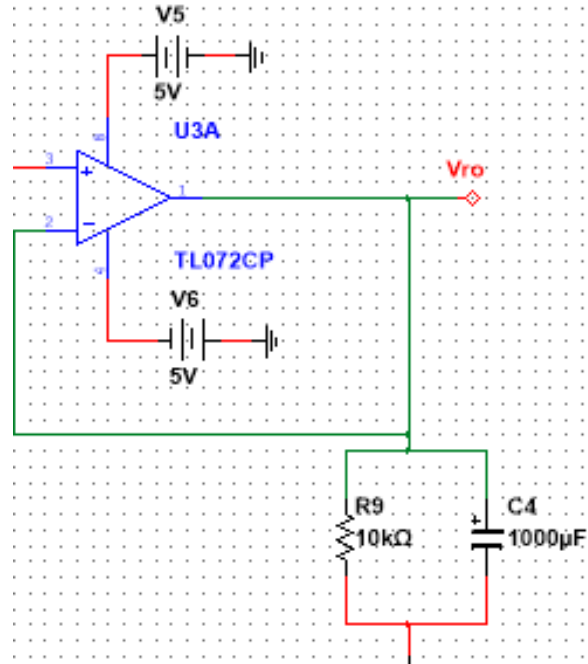


Figura 10: Caption

descarga del detector es $\tau_{\text{det}} = R7 \times C_{\text{det}}$. Si C_{det} es el capacitor interno del nodo de detección, la descarga es rápida.

El filtro dominante es el formado por R9 y C4.

$$\tau_{\text{filtro}} = 10,000 \Omega \times 0,001 \text{ F} = 10 \text{ s}$$

El diodo presenta una tensión de codo de $\sim 0,6 \text{ V}$, lo cual introduce un offset en la señal rectificada que debe considerarse en la calibración del instrumento.

El divisor R10/R7 atenúa la señal del nodo de detección en la relación:

$$\frac{R7}{R10 + R7} = \frac{100}{5,1 + 100} \approx 0,951$$

es decir, prácticamente sin atenuación.

0.10.3. Indique cuál fue el área y la distancia entre los electrodos de cobre del circuito impreso que se utilizaron para implementar el medidor de conductividad. Con estos valores, analice qué tan cercana es la conductividad medida esperada respecto a la conductividad real del líquido empleado en el experimento.

En el sistema de medición de conductividad se utilizaron dos electrodos fabricados con cable recubierto de estaño. Cada electrodo tiene una longitud aproximada de $1,5 \text{ cm}$ y fueron colocados paralelamente con una separación de 6 mm .

Por lo tanto, los parámetros geométricos utilizados fueron:

$$A = 1,5 \text{ cm}$$

$$d = 6 \text{ mm} = 0,6 \text{ cm}$$

Para evaluar qué tan cercana es la conductividad medida respecto a la conductividad real del líquido, se utiliza la relación lineal entre el voltaje de salida del circuito y la conductividad:

$$V_{out} = k \cdot \sigma$$

donde k es una constante de proporcionalidad.

El circuito fue diseñado para que una conductividad de

$$\sigma = 14500 \mu S/cm$$

produzca un voltaje de salida de

$$V_{out} = 1,45 \text{ V}$$

A partir de estos valores se obtiene la constante:

$$k = \frac{V_{out}}{\sigma}$$

$$k = \frac{1,45}{14500}$$

$$k = 0,0001 \text{ V} \cdot \text{cm}/\mu S$$

Durante el experimento se obtuvo un voltaje de salida medido de:

$$V_{out} = 1,22 \text{ V}$$

Por lo tanto, la conductividad medida experimentalmente es:

0.10. A SU GRUPO SE LE INDICÓ UN VOLTAJE DE SALIDA DETERMINADO PARA UN VALOR

$$\sigma_{medida} = \frac{V_{out}}{k}$$

$$\sigma_{medida} = \frac{1,22}{0,0001}$$

$$\sigma_{medida} = 12200 \mu S/cm$$

La conductividad real del líquido utilizado fue:

$$\sigma_{real} = 14500 \mu S/cm$$

El error porcentual se calcula como:

$$Error \% = \frac{\sigma_{real} - \sigma_{medida}}{\sigma_{real}} \times 100$$

$$Error \% = \frac{14500 - 12200}{14500} \times 100$$

$$Error \% \approx 15,86 \%$$

Esta diferencia puede deberse a factores experimentales como las tolerancias de los componentes electrónicos, variaciones en la geometría real de los electrodos, efectos de temperatura y posibles errores en la medición.

e

0.10.4. Con base en los datos obtenidos en la pregunta anterior, determine el factor de forma real de los electrodos utilizados.

El factor de forma o constante de celda (K) depende de la geometría de los electrodos y se calcula como:

$$K = \frac{d}{A}$$

donde d es la distancia entre electrodos y A el área efectiva de los mismos.

Sustituyendo los valores utilizados en el experimento:



Figura 11: implementación de los elctrodos

$$d = 0,6 \text{ cm}$$

$$A = 1,5 \text{ cm}$$

$$K = \frac{0,6}{1,5}$$

$$K = 0,4 \text{ cm}^{-1}$$

Por lo tanto, el factor de forma real de los electrodos utilizados en el medidor de conductividad es aproximadamente:

$$K \approx 0,4 \text{ cm}^{-1}$$

Este valor representa la relación geométrica del sensor y permite relacionar la conductancia medida con la conductividad real del líquido.

0.10. A SU GRUPO SE LE INDICÓ UN VOLTAJE DE SALIDA DETERMINADO PARA UN VALOR

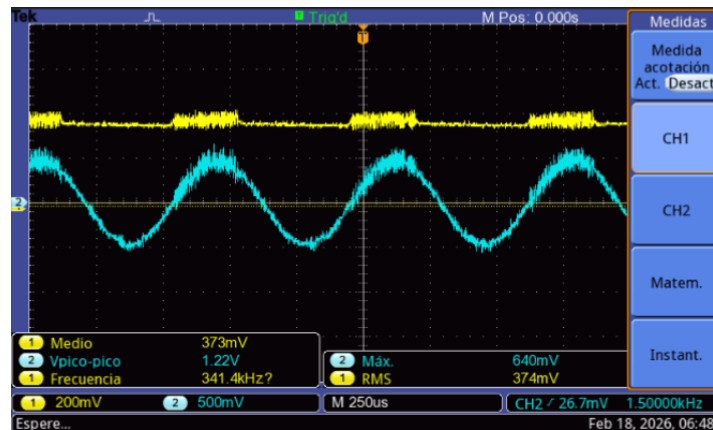


Figura 12: Salida del circuito medidor de conductividad en en el liquido

0.10.5. Describa qué ajustes fueron necesarios realizar en alguna de las etapas del circuito para asegurar que, al utilizar la solución salina proporcionada (considerando su conductividad y las diluciones realizadas), se obtuviera el voltaje de salida asignado a su grupo.

Para asegurar que la solución salina utilizada en el experimento —considerando la conductividad propia del suero fisiológico y las diluciones realizadas— produjera exactamente el voltaje de salida asignado al grupo, fue necesario realizar diversos ajustes y verificaciones en el circuito de medición.

En primer lugar, se efectuó la calibración de la celda o sonda de conductividad utilizando soluciones de referencia con valores conocidos de conductividad. Este procedimiento permitió determinar y aplicar el factor de celda real (K), el cual es necesario para establecer la relación correcta entre la conductividad del líquido y la conductancia medida por los electrodos.

Posteriormente, se ajustó el valor de la resistencia de referencia presente en el divisor de tensión del circuito. Este ajuste permitió adaptar el rango de conductancias esperadas de las soluciones analizadas al rango de voltaje que debía entregar el sistema de medición, garantizando así que las variaciones de conductividad se reflejen adecuadamente en la señal de salida.

Finalmente, se configuraron los parámetros de ganancia y desplazamiento (*offset*) del amplificador instrumental. Estos ajustes permitieron centrar la señal dentro del nivel de voltaje deseado y evitar fenómenos de saturación en la salida del amplificador, asegurando una medición estable y precisa dentro del rango de operación del circuito.

Bibliografía

- Atkins, P. and de Paula, J. (2020). *Physical Chemistry*. Oxford University Press, Oxford, UK, 11 edition. Sección sobre conductividad iónica en soluciones acuosas.
- Franco, S. (2013). *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 4 edition. Diseño de rectificadores de precisión y filtros RC.
- Horowitz, P. and Hill, W. (2015). *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 3 edition. Capítulo sobre osciladores de Wien y amplificadores operacionales.
- NeuLog (2019). *Conductivity Sensor User Manual (NUL-215)*. Accedido: 7 de marzo de 2026.